

基于全局路径引导与局部避障的仿生水下机器人 轨迹规划技术报告

kkisok0123

2026 年 6 月 1 日

摘要

本文围绕一个仿生水下机器人（Unmanned Underwater Vehicle, UUV）的三维轨迹规划与避障仿真项目展开，介绍系统的总体框架、动力学接口、全局路径生成、局部避障策略、强化学习训练环境、模型预测控制（Model Predictive Control, MPC）避障器以及鱼鳍控制器的实现思路。项目采用分层规划结构：上层使用全局参考路径和 LOS（Line-of-Sight）制导完成长距离路径跟踪；当传感器检测到障碍物进入危险距离时，系统切换到局部避障模式，由 PPO 强化学习策略或自适应风险 MPC 生成局部运动指令；底层鱼鳍控制器将期望姿态和速度转换为鱼鳍执行量。该结构兼顾了全局路径可解释性、局部避障实时性和动力学约束下的控制可执行性。

关键词：水下机器人；轨迹规划；局部避障；强化学习；MPC；LOS 制导；鱼鳍控制

1 项目背景与目标

水下机器人在海洋巡检、目标搜索、管线维护和复杂水域探测等任务中，需要在有限感知范围、动态障碍物和水流扰动下完成安全稳定的运动。与地面机器人相比，水下机器人受三维空间运动、姿态耦合、水动力约束和执行器饱和等因素影响，轨迹规划不能只考虑几何可行性，还需要兼顾控制可实现性。

本项目的目标是构建一个面向仿生鱼式 UUV 的三维轨迹规划与仿真框架，核心需求包括：

- 生成从起点到终点的平滑全局参考路径；
- 在无障碍或低风险场景下沿全局路径稳定跟踪；
- 在检测到障碍物时切换到局部避障模式；

- 支持强化学习局部规划器和 MPC 局部规划器对比；
- 将规划输出映射为鱼鳍控制量，并在动力学仿真中验证。

2 系统总体架构

项目采用分层式结构，代码组织如表 1 所示。分层结构参考了水下航行器运动控制中“规划-制导-控制”分解的常见思想 [2]。

表 1: 主要模块及功能

模块路径	功能说明
simulation/main	混合仿真入口、场景构建、结果记录与可视化
simulation/global_planner	Bezier/PSO 全局路径规划与全局目标生成
simulation/local_planner/rl_planner	基于 PPO 策略的局部避障规划器
simulation/local_planner/mpc_planner	基于 CasADi 的自适应风险 MPC 局部规划器
simulation/fin_controller	姿态与速度指令到鱼鳍执行量的底层控制器
rl_training/envs	Gymnasium 强化学习环境、观测构造与奖励函数
rl_training/config	训练、传感器、扰动、奖励和控制参数配置
dynamics	鱼体动力学接口与参数定义

系统运行时的主要信息流如下：

1. 全局路径模块生成参考轨迹 $\mathbf{p}_g(s)$ ；
2. LOS 制导根据当前位置和路径投影点生成期望航向角 ψ_{ref} 、俯仰角 θ_{ref} ；
3. 传感器模型根据视场角、探测距离和射线检测得到可见障碍物；
4. 若障碍物距离低于进入阈值，系统进入局部避障模式；
5. 局部规划器输出期望速度或姿态参考；
6. 鱼鳍控制器输出五维鱼鳍参考量；
7. 动力学模型积分得到下一时刻状态，并进入下一步仿真。

3 动力学与状态表示

仿真状态向量使用 13 维表示：

$$\mathbf{x} = [u, v, w, p, q, r, q_0, q_1, q_2, q_3, x, y, z]^T, \quad (1)$$

其中 (u, v, w) 为体坐标系线速度, (p, q, r) 为角速度, (q_0, q_1, q_2, q_3) 为姿态四元数, (x, y, z) 为世界坐标系位置。

动力学接口在强化学习环境和混合仿真中统一调用：

$$\mathbf{x}_{k+1}, \mathbf{h}_{k+1} = f_{\text{dyn}}(\mathbf{x}_k, \boldsymbol{\eta}_{\text{body}}, \boldsymbol{\eta}_{\text{fin}}, \Delta t, t_k, \mathbf{u}_{\text{fin}}, \mathbf{h}_k), \quad (2)$$

其中 $\mathbf{u}_{\text{fin}}$ 为鱼鳍执行参考量, $\mathbf{h}_k$ 为鱼鳍历史状态或执行器内部状态。项目中通过 `dynamics.step` 统一封装该动力学更新过程, 使强化学习训练和规划仿真使用一致的动力学后端。

4 全局路径规划与 LOS 制导

全局路径规划模块提供 Bezier 曲线与粒子群优化 (Particle Swarm Optimization, PSO) 结合的路径生成方法 [3]。全局路径优化目标综合考虑速度、加速度、曲率、障碍物距离和控制点时序约束。规划器返回离散路径点：

$$\mathcal{P}_g = \{\mathbf{p}_1, \mathbf{p}_2, \dots, \mathbf{p}_N\}. \quad (3)$$

在默认混合仿真场景中, 系统也提供了一条手工构造的三维参考路径, 并通过 Catmull-Rom 插值生成平滑轨迹。全局跟踪阶段采用 LOS 制导, 根据机器人当前位置和路径前视点生成航向角和俯仰角参考：

$$\psi_{\text{ref}} = \text{atan2}(y_{\text{los}} - y, x_{\text{los}} - x), \quad (4)$$

$$\theta_{\text{ref}} = \text{atan2}\left(-(z_{\text{los}} - z), \sqrt{(x_{\text{los}} - x)^2 + (y_{\text{los}} - y)^2}\right). \quad (5)$$

LOS 方法的优点是计算量小、输出平滑、便于与底层姿态控制器连接；缺点是在局部动态障碍密集时, 单纯跟踪全局路径难以保证避障安全。因此系统在障碍物进入危险距离后切换到局部避障模式。

5 传感器模型与模式切换

项目使用有限视场的射线传感器模拟局部感知。传感器参数主要包括探测距离、视场角、射线数量、进入危险距离和退出危险距离。混合仿真中的典型配置为：

表 2: 混合仿真传感器参数

参数	数值
探测距离	8.0 m
视场角	60°
射线数量	100
进入局部避障距离	6.0 m
退出局部避障距离	4.0 m

模式切换逻辑可表示为:

$$\text{mode}_{k+1} = \begin{cases} \text{LOCAL}, & \text{mode}_k = \text{GLOBAL}, d_{\min} < d_{\text{enter}}, \\ \text{GLOBAL}, & \text{mode}_k = \text{LOCAL}, d_{\min} \geq d_{\text{exit}}, \\ \text{mode}_k, & \text{otherwise.} \end{cases} \quad (6)$$

其中 $d_{\min}$ 为当前可见障碍物的最小净距离。进入距离大于退出距离形成滞回区间, 可以减少模式在边界附近频繁抖动。

6 强化学习局部避障规划器

6.1 环境设计

强化学习环境基于 Gymnasium 接口实现。动作空间为三维连续速度指令:

$$\mathbf{a} \in [-1, 1]^3, \quad (7)$$

再根据速度上限映射到体坐标系期望速度:

$$\mathbf{v}_{\text{cmd}}^b = \mathbf{a} \odot \mathbf{v}_{\text{max}}^b. \quad (8)$$

观测向量为 23 维, 包含机器人线速度、角速度、目标相对位置、目标距离、最近可见障碍物相对位置、障碍物净距离、障碍物半径、相对速度以及鱼鳍历史状态。该观测设计兼顾了目标趋近、动态避障和执行器平滑性。

6.2 奖励函数

奖励函数由多个项叠加得到:

$$r = r_{\text{progress}} r_{\text{goal}} r_{\text{collision}} r_{\text{near}} r_{\text{danger}} r_{\text{unsafe}} r_{\text{align}} r_{\text{rate}} r_{\text{smooth}} r_{\text{energy}} r_{\text{time}}. \quad (9)$$

其中, 进度奖励鼓励机器人靠近目标:

$$r_{\text{progress}} = w_p(d_{k-1} - d_k), \quad (10)$$

障碍物惩罚根据安全距离、危险距离和非安全距离分层设计，使策略在发生碰撞前就能感知风险梯度。动作平滑惩罚和能耗惩罚用于抑制高频控制和过大的鱼鳍输出。

6.3 策略部署

训练后的 PPO 模型 [4] 保存在 `artifacts/models` 下。部署时，局部规划器读取最新或最佳模型，将当前仿真状态组装为策略观测，得到三维动作，再转换为世界系速度、姿态参考和鱼鳍执行量。模型加载时会检查观测维度是否为 23，以避免旧模型与新环境不兼容。

7 MPC 局部避障规划器

MPC 局部规划器基于 CasADi 构建非线性优化问题 [1]。优化变量包括预测时域内的航向角参考、俯仰角参考、速度参考和位置序列：

$$\mathbf{u}_k = [\psi_{\text{ref},k}, \theta_{\text{ref},k}, v_{\text{ref},k}]^\top. \quad (11)$$

预测模型采用简化运动学形式：

$$\psi_{k+1} = \psi_k + \alpha \text{wrap}(\psi_{\text{ref},k} - \psi_k), \quad (12)$$

$$\theta_{k+1} = \theta_k + \alpha(\theta_{\text{ref},k} - \theta_k), \quad (13)$$

$$v_{k+1} = v_k + \beta(v_{\text{ref},k} - v_k), \quad (14)$$

$$\mathbf{p}_{k+1} = \mathbf{p}_k + \Delta t \mathbf{v}(\psi_{k+1}, \theta_{k+1}, v_{k+1}). \quad (15)$$

代价函数主要由目标趋近项、终端目标项、障碍物风险项、碰撞惩罚项和速度偏差项构成：

$$J = \sum_{k=1}^N (w_g \|\mathbf{p}_k - \mathbf{p}_{\text{goal}}\|^2 + J_{\text{obs},k} + w_v (v_{\text{ref},k} - v_{\text{des},k})^2) + w_T \|\mathbf{p}_N - \mathbf{p}_{\text{goal}}\|^2. \quad (16)$$

为了处理动态障碍物，规划器记录障碍物历史速度并估计加速度，预测障碍物未来位置：

$$\mathbf{o}_k = \mathbf{o}_0 + \mathbf{v}_o t_k + \frac{1}{2} \mathbf{a}_o t_k^2. \quad (17)$$

风险值由净距离、闭合速度、闭合加速度和障碍物尺寸共同决定：

$$\rho = \text{clip}(w_c \rho_c + w_s \rho_s + w_a \rho_a + w_r \rho_r, 0, 1). \quad (18)$$

当风险增大时，MPC 自适应放大避障距离、碰撞距离和障碍物代价权重，并降低期望速度，从而在动态障碍靠近时生成更保守的避障轨迹。

8 鱼鳍控制器

局部或全局规划器输出的是期望速度或姿态参考，而动力学模型需要鱼鳍执行参考。控制器首先将期望速度转换为航向角、俯仰角和速度参考：

$$\psi_{\text{ref}} = \text{atan2}(v_y, v_x), \quad \theta_{\text{ref}} = \text{atan2}(-v_z, \sqrt{v_x^2 + v_y^2}). \quad (19)$$

随后分别对俯仰误差和航向误差使用 PID 型控制律。俯仰误差控制尾鳍偏角 α_5 ：

$$\alpha_{5,\text{ref}} = K_{p,z}e_\theta + K_{i,z} \int e_\theta dt + K_{d,z}\dot{e}_\theta. \quad (20)$$

航向误差控制左右鱼鳍幅值差：

$$\delta_{\text{ref}} = K_{p,\psi}e_\psi + K_{i,\psi} \int e_\psi dt + K_{d,\psi}\dot{e}_\psi. \quad (21)$$

推进鱼鳍幅值根据期望速度平滑调度，避免从低速到高速时控制量突变。最终输出五维执行量：

$$\mathbf{u}_{\text{fin}} = [a_1, a_2, a_3, a_4, \alpha_5]^\text{T}. \quad (22)$$

9 实验方案

建议从以下三个实验维度组织结果。

9.1 全局跟踪实验

在无障碍或远离障碍物的场景中，仅启用全局路径与 LOS 制导，验证机器人能否稳定跟踪三维路径。建议记录：

- 最终是否到达目标；
- 轨迹长度；
- 航向角和俯仰角跟踪 RMSE；
- 鱼鳍执行器饱和比例。

9.2 局部避障实验

在静态障碍和动态障碍混合场景中分别运行 RL 和 MPC 局部规划器。建议比较：

- 是否发生碰撞；
- 最小障碍物净距离；

- 局部规划调用次数;
- 平均单次局部规划耗时;
- 到达目标所需步数。

9.3 RL 与 MPC 对比实验

项目已经提供 `run_hybrid_los_comparison_simulation` 接口, 可在相同场景下比较 RL 和 MPC。建议将结果整理为表 3。

表 3: RL 与 MPC 局部规划器对比结果模板		
指标	RL 局部规划器	MPC 局部规划器
是否到达目标	待填写	待填写
是否碰撞	待填写	待填写
仿真步数	待填写	待填写
最小净距离 / m	待填写	待填写
局部规划调用次数	待填写	待填写
平均局部规划耗时 / ms	待填写	待填写
航向角 RMSE / deg	待填写	待填写
俯仰角 RMSE / deg	待填写	待填写

10 运行方式

混合仿真的入口位于 `simulation/main/main.py`。默认示例运行 RL 局部规划器并导出动画:

```
1 result = run_hybrid_los_rl_simulation(  
2     visualize=True,  
3     animation_path="data_saving/hybrid_los_rl.gif",  
4     animation_fps=30,  
5 )
```

若需要切换为 MPC 或 RL/MPC 对比, 可在同一文件中切换对应函数:

```
1 result = run_hybrid_los_mpc_simulation(  
2     visualize=True,  
3     animation_path="data_saving/hybrid_los_mpc.gif",  
4     animation_fps=30,  
5 )
```

```
6  
7 result = run_hybrid_los_comparison_simulation(  
8     visualize=True,  
9     animation_path="data_saving/hybrid_los_compare.gif",  
10    animation_fps=30,  
11 )
```

11 当前实现的特点与不足

当前实现具有以下特点：

- 使用统一动力学接口连接训练、规划和仿真；
- 通过全局 LOS 与局部避障切换兼顾效率 and 安全性；
- RL 策略可直接输出速度指令，适合快速在线决策；
- MPC 显式考虑动态障碍预测和风险自适应权重，解释性较强；
- 控制层记录姿态误差、积分项和执行器饱和信息，便于后续分析。

仍需改进的方向包括：

- 当前全局路径与局部避障之间主要通过局部目标点连接，后续可加入更严格的路径重规划机制；
- RL 策略的泛化能力需要通过更多随机场景、传感器噪声和水流扰动验证；
- MPC 的实时性受 CasADi/IPOPT 求解速度影响，复杂障碍场景下需要进一步优化求解时间；
- 技术报告中的定量实验表格需要用批量仿真结果补充。

12 结论

本文整理了一个仿生水下机器人轨迹规划项目的核心技术路线。系统采用全局路径引导、局部避障规划和底层鱼鳍控制的分层结构，能够在三维动态障碍环境中完成路径跟踪与避障仿真。强化学习局部规划器强调快速决策和经验策略，MPC 局部规划器强调约束处理和风险可解释性，两者可在同一仿真框架中进行对比。后续工作可围绕批量实验评估、真实参数标定、全局重规划和控制器鲁棒性进一步展开。

参考文献

- [1] Joel A. E. Andersson, Joris Gillis, Greg Horn, James B. Rawlings, and Moritz Diehl. Casadi: A software framework for nonlinear optimization and optimal control. *Mathematical Programming Computation*, 11:1–36, 2019.
- [2] Thor I. Fossen. *Handbook of Marine Craft Hydrodynamics and Motion Control*. Wiley, 2011.
- [3] James Kennedy and Russell Eberhart. Particle swarm optimization. *Proceedings of ICNN'95 - International Conference on Neural Networks*, 1995.
- [4] John Schulman, Filip Wolski, Prafulla Dhariwal, Alec Radford, and Oleg Klimov. Proximal policy optimization algorithms. *arXiv preprint arXiv:1707.06347*, 2017.